第六章：2、3、4、6

6.2

一长为 l 的细杆,其密度 ρ 依关系式 $\rho=\rho_0 x/l$ 随 x 而变化, x 是杆的一端算起的距离, ρ_0 为常量. 求其质心的位置.
解：$\frac{1}{2}\int_0^x \frac{\rho_0 x}{l}\,\mathrm{d}x=\int_0^l \frac{\rho_0 x}{l}\,\mathrm{d}x$ 故 $x=l/\sqrt{2}$.

6.3

气球质量为 M,下悬质量可忽略的软梯,软梯上站一质量为 m 的人,共同在气球所受浮力 F 作用下加速上升. 设人以相对于软梯的加速度 a_m 上攀,求系统质心的加速度和气球的加速度.
解：$F=a_M(m+M)+ma_m$ 故 $a_M=\frac{F-ma_m}{m+M}$, $a_C=\frac{F}{m+M}$.

6.4

如图,在光滑水平面上,用劲度系数为 k 的弹簧连接物体 m_1 和 m_2. m_1 紧靠墙,在 m_2 上施力将弹簧压缩 x_0, 以 m_1, m_2 和弹簧为系统,当外力撤去后,求系统质心加速度的最大值和系统质心速度的最大值.
解：加速度最大为 $a=\frac{kx_0}{m_1+m_2}$. 速度最大为 $\frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2=\frac{1}{2}kx_0^2$ 即 $v=x_0\sqrt{k/(m_1+m_2)}$.

6.6

证明两质点组成的系统的总角动量等于 $\boldsymbol{r}_C\times M\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{r}_{21}\times\mu\boldsymbol{v}_{21}$,其中 $\boldsymbol{r}_C$ 和 $\boldsymbol{v}_C$ 是质心位矢和速度,$\boldsymbol{r}_{21}$ 和 $\boldsymbol{v}_{21}$ 是质点 2 相对质点1的位矢和速度，M 是总质量，μ 是约化质量.
解：

$$
\begin{aligned}
L &= r_1\times m_1v_1+m_2\times m_2v_2\\
&= \left(r_C-\frac{m_2}{M}r_{21}\right)\times m_1\left(v_C-\frac{m_2}{M}v_{21}\right)+\left(r_C+\frac{m_1}{M}r_{21}\right)\times m_2\left(v_C+\frac{m_1}{M}v_{21}\right)\\
&= r_C\times Mv_C+r_{21}\times\mu v_{21}.
\end{aligned}
$$